

Diese strukturierte Übersicht orientiert sich exakt an dem chronologischen und thematischen Ablauf der Vorlesung „Internet of Things“ von Prof. Dr.-Ing. Kalman Graffi. Sie verknüpft die Vorlesungsvideos systematisch mit den dazugehörigen Foliensätzen und Übungsblättern, um dir eine optimale und lückenlose Prüfungsvorbereitung zu ermöglichen.

Themenbereich 1: IoT Begriffe und Use Cases

Dieser Bereich vermittelt das begriffliche Fundament und die methodische Herangehensweise der Vorlesung. Er folgt einem **Top-down-Ansatz**: Erst wird der Anwendungsfall (Use Case) mit seinen Anforderungen analysiert, und daraus werden die technischen Entscheidungen (Sensoren, Kommunikation, Verarbeitungsarchitektur) abgeleitet.

Kapitel 1.1: Grundlagen, Begriffsabgrenzung & Architekturebenen

- **Inhaltsübersicht:** Einführung in die Vorlesungsorganisation, Beispiele für IoT Setups und die Kernbegriffe. Abgrenzung der sich überschneidenden Fachbegriffe:
 - *Embedded Systems* (Eingebettete Systeme): Technische Basiseinheit; reine Rechenfunktion im Gerät (z. B. Zahnbürste mit Akkuanzeige).
 - *Cyber-Physische Systeme (CPS)*: Integration von Rechenfunktion in den physischen Regelkreis über Sensorik und Aktorik mit direktem Feedback (z. B. Temperaturregelung).
 - *Smart Systems*: Adaptive Systeme mit integrierter „Intelligenz“.
 - *Internet of Things (IoT)*: Globale Vernetzungsarchitektur physischer Objekte.
 - *Ambient Intelligence / Ubiquitous Computing*: Übergeordnete Visionen einer unsichtbaren, allgegenwärtigen Computerwelt, die sich dem Menschen anpasst.
 - **Die 4 IoT-Funktionsebenen:** Sensorik (Datenerfassung) → Kommunikation (Übertragung) → Datenverarbeitung (Edge/Fog/Cloud) → Anwendungsebene/Aktorik (Entscheidungen/Regelkreis).
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_0__Organisation.pdf und HSRM_KG_IoT_M_1__Begriffe-und-Themenlandkarte.pdf
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 01 - Begriffe](#).

Kapitel 1.2: Verwandte Gebiete & Technologietrends

- **Inhaltsübersicht:** Einbettung des IoT in angrenzende informationstechnische Forschungsfelder und Use Cases. Diskussion von Querschnittsthemen wie Datensicherheit, Datenschutz (DSGVO), Zeitreihenanalyse, Interoperabilität, dezentralen Strukturen (Blockchain) und dem Konzept des *Digital Twin* (digitale Echtzeit-Nachbildung der Realität).
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_1__Begriffe-und-Themenlandkarte.pdf (ca. S. 36–50).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 02 - Verwandte Gebiete](#).

Kapitel 1.3: IoT Anwendungsbereiche (Use Cases)

- **Inhaltsübersicht:** Systematische Analyse von 15 Use-Case-Kategorien, eingeteilt in *Consumer-nah* (Smart Home, Smart Grid, Connected Healthcare/Remote Patient Monitoring, Logistik/Asset Tracking, V2X-Fahrzeugnetze, Retail) und *Industrie- und Spezialbereiche* (Smart Farming, Büro- & Facility Management, Umwelt- & Gewässermonitoring, Öl- & Gasindustrie). Methodische Analyse entlang der Leitfragen: Welche Daten entstehen? Wer sind Rezipienten/Aktuatoren? Wie sieht die Datenverarbeitung aus?
 - **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_1__Begriffe-und-Themenlandkarte.pdf (ca. S. 51–137).
 - HSRM_KG_IoT_M_2__Use-Cases.pdf (Gruppenübung zur Konzeptionierung eigener IoT-Architekturen).
 - 2026SS-IoT_01_Use-Cases__Vorschlag.pdf (als Lösungsvorschlag)
 - **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 03 - Use Cases](#).
-

Themenbereich 2: Sensoren und Einplatinenmaschinen

Dieses Modul widmet sich der physischen Hardware an der Schnittstelle zur realen Welt. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Hardwareplattform sich für welche Aufgabe eignet und welche hardwarenahen Schnittstellen existieren.

Kapitel 2.1: Mikrocontroller vs. Single-Board-Computer (SBC)

- **Inhaltsübersicht:** IoT-Hardware als Kompromissraum aus Rechenleistung, Energiebedarf, Konnektivität und Systemkomplexität. Grundlegende Gegenüberstellung von:
 - *Microcontroller Units (MCUs)*: Integrieren CPU, RAM und Flash eng auf einem Chip. „Bare Metal“- oder RTOS-Betrieb (Real-Time Operating System), extrem geringer Energieverbrauch (geeignet für jahrelangen Batteriebetrieb), hohe GPIO-Nähe und präzises, deterministisches Echtzeitverhalten.
 - *Single-Board-Computer (SBC)*: Bündeln alle klassischen PC-Komponenten auf einer Platine und nutzen Linux-Betriebssysteme. Hohe Rechenleistung, hoher RAM, jedoch deutlich höherer Energiebedarf (kaum für Batterien geeignet) und mangelnde native Echtzeitfähigkeit.
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_3__ESP32-Einplatinenrechner.pdf (ca. S. 1–30).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 04 - Einplatinenmaschinen](#) (Anfang bis Mitte).

Kapitel 2.2: Spezifische Hardware-Plattformen & Hybride Architekturen

- **Inhaltsübersicht:** Technische Details, Stärken, Grenzen und Einsatzgebiete populärer Plattformen:
 - **ESP32:** Kostengünstiger SoC, integriertes WLAN und Bluetooth (BLE), tiefe Schlafmodi, ideal für sensornahe IoT-Knoten im Batteriebetrieb.

- **Raspberry Pi 5:** Leistungsstarker SBC mit Quad-Core Prozessor, LPDDR4X-RAM, PCIe und USB 3.0, ideal für lokale Edge-Gateways, Datenaggregation und Containerisierung (Docker).
- **Arduino:** Einfache 8-Bit/32-Arm-Plattform, kein nativer IP-Stack, ideal für Bildungs- und Einstiegsprojekte.
- **STM32:** Industriestandard mit hoher Echtzeitfähigkeit und Sicherheitsfeatures, sehr komplex.
- **BeagleBone:** SBC-Klasse mit PRU-Coprozessoren für deterministisches Echtzeit-I/O unter Linux.
- *Hybride IoT-Architektur:* Kombination von ESP32 (Feldknoten: Messen, Schalten, Vorfiltern) und Raspberry Pi (Gateway: Aggregieren, persistieren, Protokollübersetzung).
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_3__ESP32-Einplatinenrechner .pdf (ca. S. 31–80).
 - 2026SS-IoT_03_Wokwi-ESP32 .pdf (Erste Schritte in der Wokwi-Simulation, GPIOs schalten).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 04 - Einplatinenmaschinen](#) (Mitte bis Ende).

Kapitel 2.3: Kommunikationsschnittstellen & Peripherie

- **Inhaltsübersicht:** Funktionsweise hardwarenaher Bus-Systeme auf Platineebene zur Sensoranbindung: **GPIO** (digitale Ein-/Ausgänge, Interrupts), **I2C** (synchroner, adressbasierter 2-Draht-Bus für Sensoren), **SPI** (schneller, synchroner Bus mit Chip-Select-Leitungen für Displays und Flash-Speicher), **UART** (punkt-zu-punkt, asynchron, z. B. für Debugging), **PWM** (analoge Signalerzeugung) sowie **ADC/DAC** zur Analog-Digital-Wandlung.
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_3__ESP32-Einplatinenrechner .pdf (ca. S. 81–110).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 04 - Einplatinenmaschinen](#) (Abschluss).

Themenbereich 3: Infrastruktur, Systeme und der MING-Stack

Dieser Themenbereich behandelt die logische Integration. Wie werden Daten im IoT strukturiert, über offene Protokolle der Anwendungsschicht (OSI Layer 7) transportiert, dezentral verarbeitet und dauerhaft persistiert?

Kapitel 3.1: Anwendungsprotokolle (OSI Layer 7)

- **Inhaltsübersicht:** Vergleich der wichtigsten Kommunikationsprotokolle im IoT:
 - **REST über HTTP:** Zustandsloses Request/Response-Modell, ressourcenorientierte URLs, Methoden (GET, POST, PUT, DELETE), hoher TCP- und Header-Overhead (~200 B).

- **CoAP (Constrained Application Protocol):** UDP-basiertes, leichtgewichtiges Gegenstück zu HTTP für ressourcenbeschränkte Netze (minimaler 4-Byte-Header, Nachrichten-Codes statt HTTP-ASCII-Befehle, ideal bei < 10 KB RAM).
- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** TCP-basiertes, asynchrones Publish/Subscribe-Modell über einen zentralen Broker. Sehr kleiner Header (2 Byte), Adressierung über hierarchische Topics (Wildcards: + für ein Level, # für Multi-Level). Drei QoS-Level (0: At most once, 1: At least once, 2: Exactly once), Last Will, Retained Messages.
- *Datenformate:* JSON (leichtgewichtig, flexibel, Key-Value-Paare) vs. XML (strukturiert, Schema-validiert).
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_4__MQTT-Node-Red.pdf (ca. S. 1–40).
 - 2026SS-IoT_04_Wokwi-MQTT-Subscribe.pdf (Simulierte MQTT-Kopplung).
 - 2026SS-IoT_05_REST-Steckdosen.pdf (Tasmota REST-Steuerung).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 05 - MING Stack](#).

Kapitel 3.2: Der MING-Stack (Systemintegration)

- **Inhaltsübersicht:** Aufbau einer Ende-zu-Ende-Verarbeitungspipeline. Analyse der vier Open-Source-Kernkomponenten und ihrer kompositionellen Interaktion:
 1. **MQTT** (Broker Mosquitto): Nachrichtentransport und -verteilung.
 2. **InfluxDB:** Spezifische Zeitreihendatenbank zur hocheffizienten Speicherung zeitgestempelter Sensordaten.
 3. **Node-RED:** Flussbasierte Low-Code-Programmierschnittstelle zur Datenvorverarbeitung (Filtern, Glätten, Aggregieren) und logischen Verschaltung via JSON-basierten msg-Objekten.
 4. **Grafana:** Entkoppeltes Frontend zur Dashboard-Visualisierung und zum Alerting.
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_4__MQTT-Node-Red.pdf (ca. S. 41–75).
 - 2026SS-IoT_06_REST-NodeRed.pdf (REST/JSON-Parser in Node-RED).
 - 2026SS-IoT_07_MING-Stack.pdf (Praktische MING-Kompilierung).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 06 - Node Red / InfluxDB / Grafana / Matter](#) (erste Hälfte).
 - [Internet of Things Ü7 - MING Stack](#) (praktische Demo im Labor).

Kapitel 3.3: Interoperabilität, Smart-Home-Standards & OPC UA

- **Inhaltsübersicht:** Lösung von Interoperabilitätsproblemen.
 - **Matter:** Neuer, IP-basierter, plattformübergreifender Standard auf Anwendungsebene (initiiert durch CSA: Apple, Google, Amazon, Samsung), der auf Thread, Wi-Fi oder Ethernet aufbaut.
 - **Zigbee:** Etablierter Smart-Home-Funkstandard (IEEE 802.15.4), benötigt herstellerspezifische Bridges.

- **OPC UA:** Industrieller Kommunikationsstandard (IIoT) mit starkem, semantischem Informationsmodell.
 - **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_4__MQTT-Node-Red.pdf (ca. S. 76–100).
 - **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 06 - Node Red / InfluxDB / Grafana / Matter](#) (zweite Hälfte).
-

Themenbereich 4: Kabellose Kommunikation

Dieser größte theoretische Block vermittelt die nachrichtentechnischen Grundlagen der drahtlosen Signalübertragung. Er bricht den klassischen Zielkonflikt (Trade-off) zwischen Baugröße, Frequenz, Reichweite, Bandbreite und Energiebedarf detailliert auf.

Kapitel 4.1: Physikalische Ausbreitungsphänomene & Frequenzen

- **Inhaltsübersicht:** Grundlagen elektromagnetischer Wellen. Zusammenhang zwischen Frequenz f , Wellenlänge λ und Lichtgeschwindigkeit c ($c = \lambda \cdot f$).
 - *Frequenz-Reichweiten-Kopplung:* Sub-GHz-Frequenzen bieten eine hohe Reichweite und Gebäudedurchdringung bei geringer Datenrate; 2.4 GHz und höher bieten hohe Datenraten bei drastisch reduzierter Reichweite.
 - *Physikalische Störeffekte:* Kanaldämpfung (Dämpfungs-Modellierung, Freiraumdämpfung), Reflexion, Beugung (Diffraktion), Streuung (Scattering) sowie Mehrwegeausbreitung (*Multipath Propagation*), die zu zeitlicher Signalspreizung und destruktiven Interferenzen (*Fading*) führt. Der Doppler-Effekt bei relativer Bewegung.
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_5__Kommunikation.pdf (ca. S. 1–25).
 - 2026SS-IoT_08_Modulation.pdf (Übungsaufgaben zu Wellenlängenberechnung, Large-Scale-Fading und Dezibel-Umrechnung).
- **Vorlesungsvideos:**
 - [Internet of Things 07 - Drahtlose Kommunikation - Bitcodierung](#) (Einführung Wellen).
 - [Internet of Things 08 - Drahtlose Kommunikation - Wellen und Signale](#) (Ausbreitungsphysik).

Kapitel 4.2: Modulation, Bitcodierung & Multiplexing

- **Inhaltsübersicht:** Digitale Signalverarbeitung zur Abbildung von Bits auf eine analoge Trägerwelle:
 - *Basisverfahren:* ASK (Amplitude), FSK (Frequenz), PSK (Phase).
 - *Spezialverfahren im IoT:* **QAM** (Quadraturamplitudenmodulation; Kombination aus Amplituden- und Phasenmodulation). Unterschied zwischen absolutem QAM (anfällig für Phasenverschiebungen durch Laufzeitverzögerungen) und **relativem/differenziellem QAM** (Information codiert durch relative Phasenwechsel im Vergleich zum Vorgängersymbol).

- *Multiplexing (Ressourcenteilung)*: Frequenzmultiplex (FDMA), Zeitmultiplex (TDMA), Raummultiplex (SDMA) und Codemultiplex (CDMA, z. B. über Chipping-Sequenzen).
- **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Aufteilung eines breiten Kanals in viele schmale, orthogonale, sich überlappende Subträger zur Erhöhung der spektralen Effizienz und Robustheit gegen Mehrwegeausbreitung.
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_5__Kommunikation.pdf (ca. S. 26–70).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 09 - Drahtlose Kommunikation - Multiplex - Bitcodierung.](#)

Kapitel 4.3: Medienzugriffskontrolle (Layer 2 - MAC)

- **Inhaltsübersicht:** Mechanismen der Kanalkoordination in geteilten Medien zur Vermeidung von Kollisionen.
 - *Wahlfreier Medienzugriff*: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access mit Collision Avoidance), SIFS (Short Interframe Space), PIFS (PCF Interframe Space), DIFS (Distributed Interframe Space) und das Aushandeln der Zeitschlitze in WLAN-Netzen.
 - *Koordinierter Medienzugriff*: Polling-Mechanismen und Point Coordination Function (PCF).
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_5__Kommunikation.pdf (ca. S. 71–95).
 - 2026SS-IoT_09_Medium-Access.pdf (Übungsaufgaben zu Kollisionen, Interframe-Spaces und RTS/CTS).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 10 - Wireless Communication - Media Access.](#)

Kapitel 4.4: Short-Range Networking (WLAN, Bluetooth, BLE)

- **Inhaltsübersicht:** Drahtlose Nahbereichsnetze für Entfernungen von bis zu ca. 100 m im lizenzfreien 2.4-GHz-Band.
 - **IEEE 802.11 (WLAN)**: Hohe Bandbreite bei hohem Energiebedarf. Technische Evolution von 802.11b (DSSS mit CCK, Modulationsverfahren BPSK/DQPSK) bis zu modernen 802.11a/g/n/ac/ax-Standards (OFDM mit 1024-QAM).
 - **Bluetooth Classic vs. BLE (Bluetooth Low Energy)**: BLE ist optimiert auf sporadische, extrem energiearme Kurzübertragungen (GFSK-Modulation) mit langen Schlafphasen. Nutzung in Wearables und als Proximity-Beacons.
 - **Zigbee & Z-Wave**: Mesh-Netzwerke für ressourcenbeschränkte Smart-Home-Komponenten.
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_5__Kommunikation.pdf (ca. S. 96–120).
 - 2026SS-IoT_10_WLAN.pdf (Übungsaufgaben zum Medienzugriff).
 - 2026SS-IoT_11_UseCases.pdf (Übungsaufgaben zum Abwägen).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 11 - Drahtlose Kommunikation - WIFI, Bluetooth.](#)

Kapitel 4.5: LPWAN & Cellular IoT (LoRa, SigFox, NB-IoT, LTE-M)

- **Inhaltsübersicht:** Technologien für extrem hohe Reichweiten und minimale Datenmengen bei maximaler Batterieeffizienz:
 - **LoRa & LoRaWAN:** Aufteilung in die physikalische Schicht (LoRa: proprietäre Chirp-Spread-Spectrum-Modulation von Semtech für hohe Störungsresistenz) und die MAC-Schicht (LoRaWAN: offenes Kommunikationsprotokoll).
 - **SigFox:** Ultra-Narrowband-Technologie (UNB) im unlizenzierten Band. Nutzt extrem schmale Kanäle (100 Hz), asynchronen Random Access (Nachrichten werden dreifach auf unterschiedlichen Frequenzen blind gesendet) und DBPSK/GFSK-Modulation für minimalen Hardware-Aufwand.
 - **Cellular IoT (Mobilfunk-IoT):** Nutzt die lizenzierte, bestehende Mobilfunkinfrastruktur.
 - *LTE-M (LTE Cat-M1):* Höhere Datenraten, volles Handover bei Mobilität.
 - *NB-IoT (Narrowband IoT):* Extrem schmalbandig (200 kHz), exzellente Gebäudedurchdringung. Nutzt SC-FDMA im Uplink, OFDMA im Downlink. Kann *In-band* (innerhalb von LTE-Trägern), im *Guard-band* (Schutzabstand) oder *Standalone* betrieben werden.
 - *Energiesparmechanismen:* PSM (Power Saving Mode) und eDRX (extended Discontinuous Reception) versetzen die Chips in tiefe Schlafmodi, ohne dass sie sich neu im Netz registrieren müssen.
- **Relevante Folien / PDF:**
 - HSRM_KG_IoT_M_5__Kommunikation.pdf (ca. S. 121–150).
- **Vorlesungsvideo:**
 - [Internet of Things 12 - Drahtlose Kommunikation - LPWAN, Long Range Communication](#)

Internet of Things - Begriffe - HSRM - 2026SS

Playlist: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLFJGmP04pevk8SZXNdEXVzsZFFmqCs4R7>

<https://youtu.be/mAEVBzD-01g> - IoT 01 - Begriffe
<https://youtu.be/5cQOm5ZlZJ0> - IoT 02 - Verwandte Gebiete
<https://youtu.be/YRv3V10zB-s> - IoT 03 - Use Cases
<https://youtu.be/XgNpvkAaDgU> - IoT 04 - Einplatinenmaschinen
https://youtu.be/xUJLbSSM_80 - IoT 05 - MING Stack
<https://youtu.be/lbvckRyIzCo> - IoT 06 - Node Red / InfluxDB / Grafana / Matter
https://youtu.be/RyWZsW_Rg1Q - IoT Ü7 - MING Stack - MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana
<https://youtu.be/qKGLK11B2II> - IoT 07 - Drahtlose Kommunikation - Bitcodierung
<https://youtu.be/HVna1RTM1ds> - IoT 08 - Drahtlose Kommunikation - Wellen und Signale
<https://youtu.be/Oa3QVBvuwFw> - IoT 09 - Drahtlose Kommunikation - Multiplex - Bitcodierung
<https://youtu.be/AVpqAKsWTb8> - IoT 10 - Drahtlose Kommunikation - Medienzugriff
<https://youtu.be/xSY1h8DxRiI> - IoT 11 - Drahtlose Kommunikation - WIFI, Bluetooth
<https://youtu.be/exKXCqQ3P9Y> - IoT 12 - Drahtlose Kommunikation - LPWAN, Long Range